第七章

80C51单片微机的串行口原理及应用

7.1 串行数据通信概述

□ 计算机数据传送的2种方式：

➢ 并行传送

一个数据编码字符的所有各位都同时发送、并排传输，又同时被接收

优点：速度快，效率高

缺点：数据线多，成本高，距离短(<30m)

➢ 串行传送

一个数据编码字符的所有各位不是同时发送，而是按一定顺序，一位接着一位在信道中被发送和接收

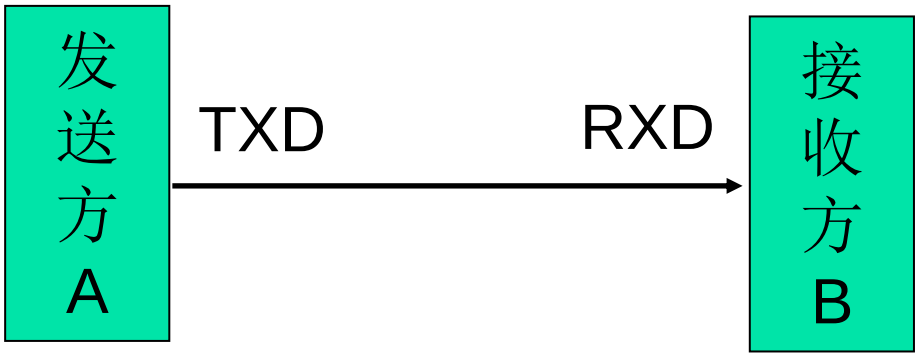
优点：成本低，简单

缺点：速度慢

□ 串行通信的数据通路的方式：

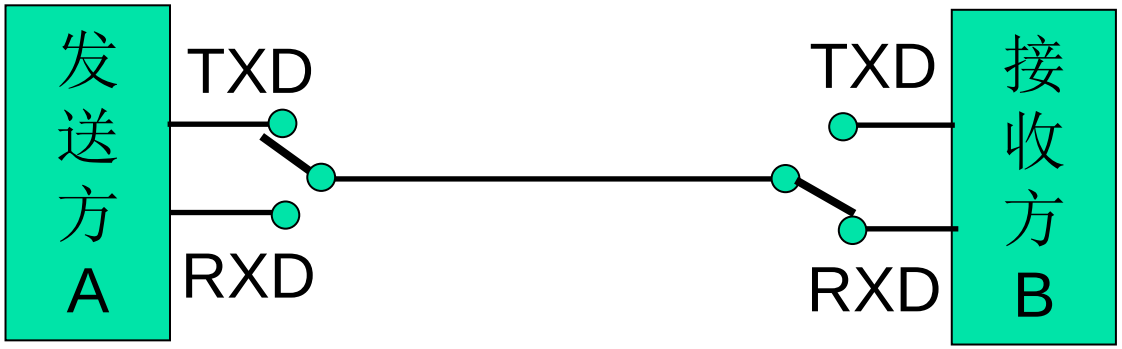
➢ 单工方式

信号(不包括联络信号) 在信道中只能沿一个方向传送



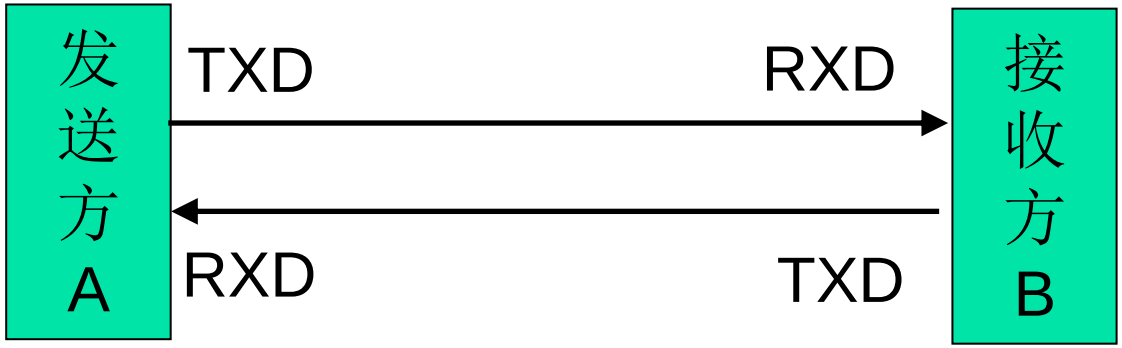
➢ 半双工方式

- 双方均具有发送和接收信息的能力，信道也具有双向传输性能
- 通信的任何一方都不能同时既发送信息又接收信息，即在指定的时刻，只能沿某一个方向传送信息

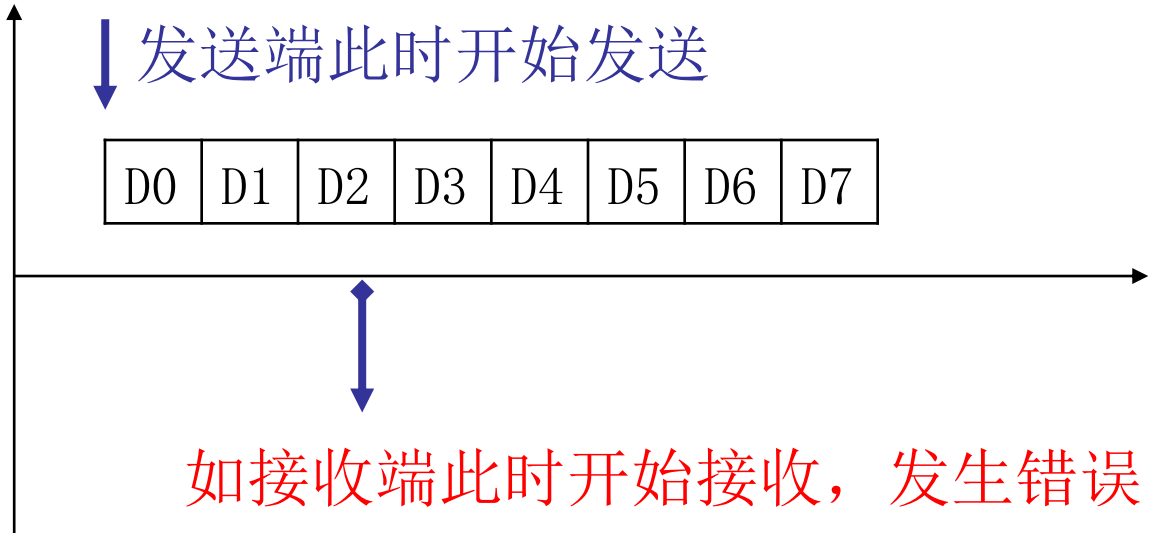


➢ 全双工方式

•信号沿两个方向同时传送，任何一方在同一时刻既能发送又能接收信息



为什么需要同步机制？



□ 同步传输和异步传输

为保证发送的信号在接收端能被正确地接收，发送端和接受端必须采用同步技术，**串行通信的两种同步技术：**

➢同步传输

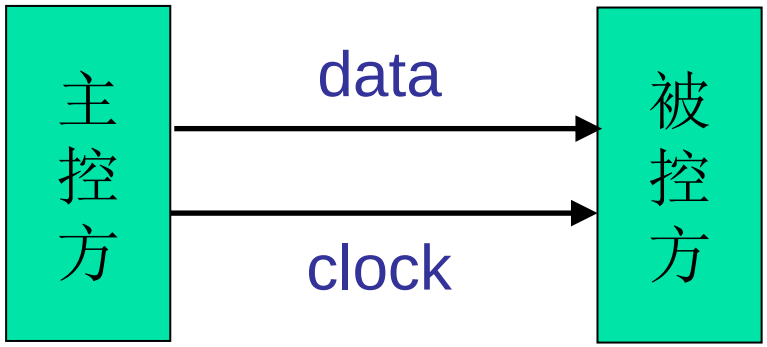
对数据块进行连续传输，需要同步技术。一般有同步线。

➢异步传输

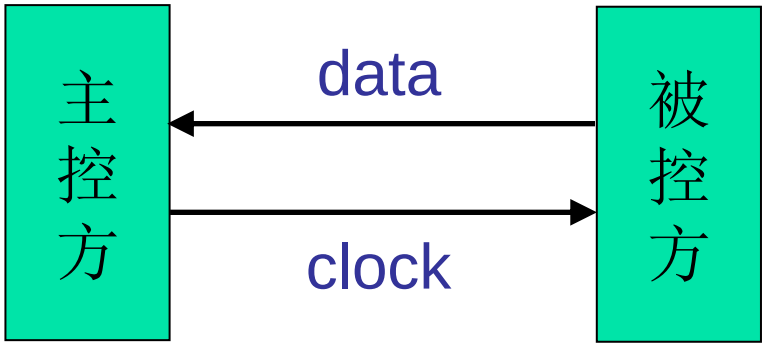
异步传输以字符为单位进行数据传输，字符都用起始位、停止位包装起来，在字符间允许有长短不一的间隙

在单片微机中常用的串行通信都是异步方式

同步发送、接收示意图



主控方发送数据

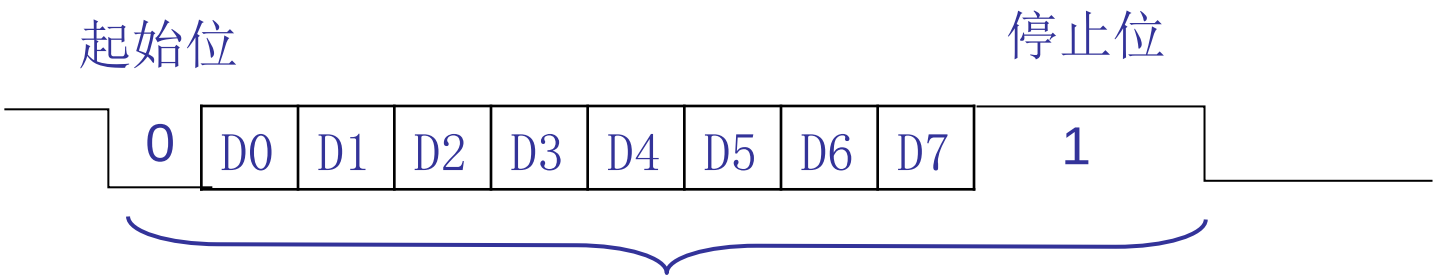


主控方接收数据

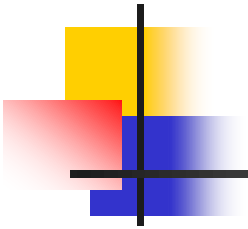
异步串行通信的同步技术

1、通信双方约定一个通信速率；

2、采用相同的数据传输格式；



MCS-51单片机的一个字符帧的格式



- 将要传送的数据由一个0电平的“起始位”引导，中间为8位（或9位）的数据位，后面有一个高电平的“停止位”——数据帧格式。
- 异步通信的字符帧格式由于添加了“起始位”和“停止位”，占用了传输时间，降低了传输效率，因此仅适用于远距离的数据通信。

口 波特率 (Baud Rate)

定义：

串行通信时每秒钟信号变化次数，单位“BAUD”

比特率：数据传输速率 bps (bit per second)

在二进制通信中，比特率等于波特率

比如：1秒钟传送1位，就是1波特，即1bps (位/秒)

串行通信常用的**标准速率**在RS-232C标准中已有规定，50 ~ 19200bps，根据不同的数据量及线路状况设定。

7.2 80C51串行口及控制

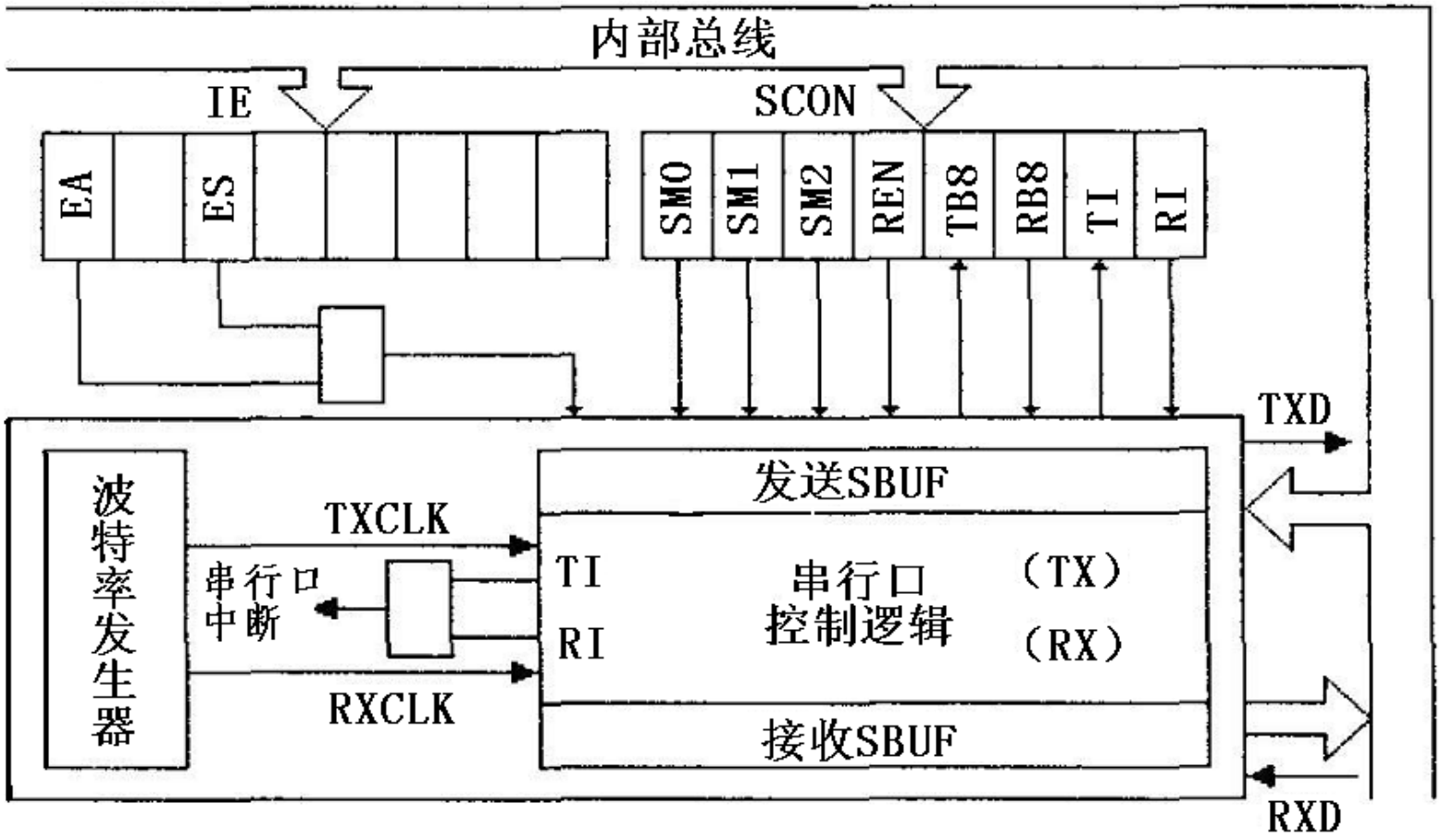
□ 80C51串行口结构

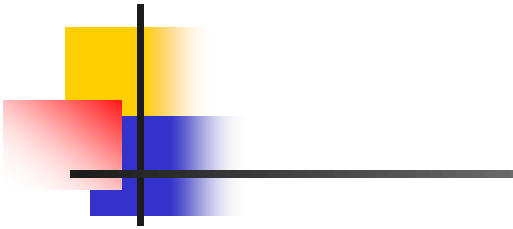
➢ **80C51中的串行口是一个全双工的异步串行通信接口，它可作UART（通用异步接收和发送器）用，也可作同步移位寄存器用。**

➢ 串行通信的主要技术问题：

- **数据传送**：传送中的标准、格式及工作方式问题
- **数据转换**：串行数据与并行数据之间的相互转换，UART

80C51串行口结构图





➢ 波特率发生器：

- 由T1、T2 及内部的一些控制开关和分频器所组成。
- 提供时钟信号： TXCLOCK（发送时钟）和 RXCLOCK（接收时钟）。
- 相应的控制波特率发生器的SFR：

TMOD：P156, 工作方式等

TCON：P157，启动、溢出标志

T2CON：P162，T2控制寄存器（选择定时器作为波特率发生器）

TL1, TH1, TL2, TH2：计数寄存器

PCON：电源控制寄存器（波特率控制）

数据缓冲寄存器 SBUF

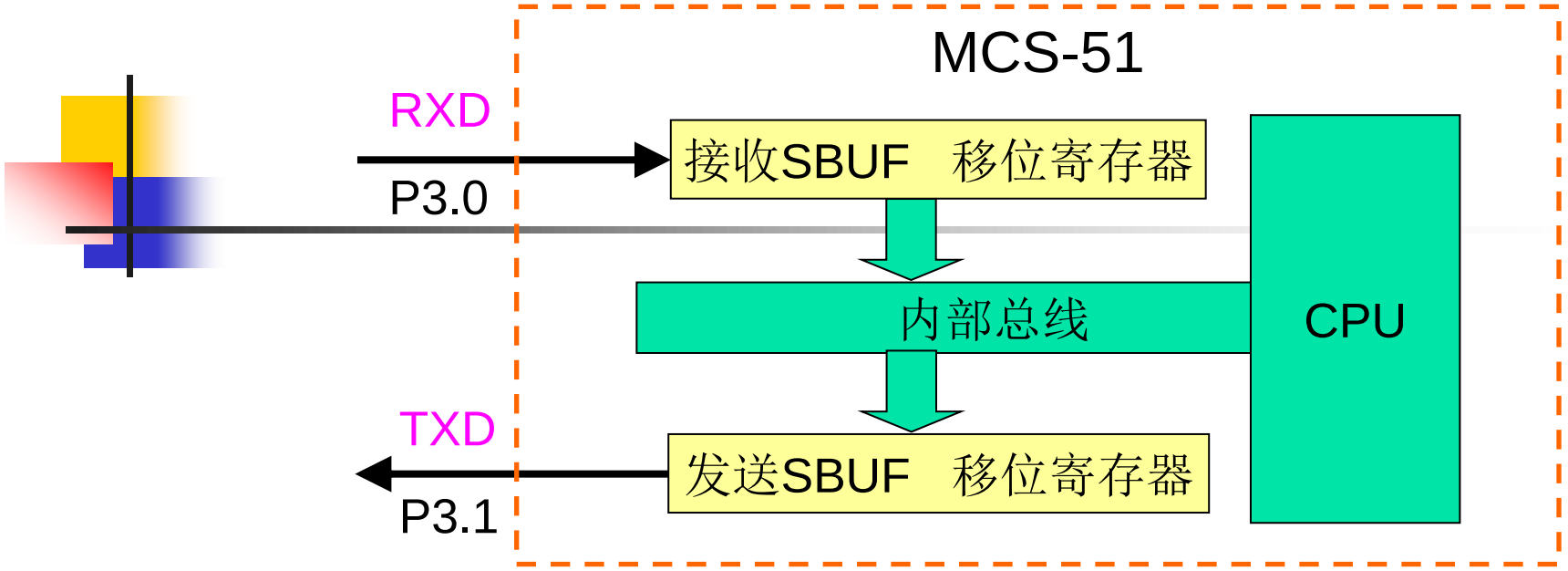
- 在MCS-51的串行口电路中，SBUF是用来存放发送和接收数据的两个独立的缓冲寄存器,在SFR的地址都是99H。CPU执行写SBUF指令便开始引发串口的发送。

MOV SBUF，A

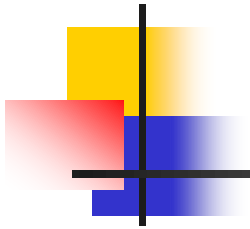
当串口接收缓冲器接收到一帧数据时，可以执行下面指令进行读取：

MOV A，SBUF

- 由于发送SBUF与接收SBUF是两个独立的缓冲器，所以51串行口是一个可以同时发送与接收的“全双工”接口。



- SBUF实际上是一个能够独立完成数据接收和数据发送操作的复杂的硬件电路；
- ① CPU只要将数据送到发送SBUF（MOV SBUF,A）后，SBUF便一位一位的发送数据，发送完成后标志TI=1；
- ② 当外部串行数据经RXD送入SBUF时，电路便自动启动接收，直至完成一帧数据后标志 RI=1。



- **串行口控制逻辑：**

接受来自波特率发生器的时钟信号——TXCLOCK（发送时钟）和RXCLOCK（接收时钟）；

控制内部的输入移位寄存器将外部的串行数据转换为并行数据；

控制内部的输出移位寄存器将内部的并行数据转换为串行数据输出；

控制串行中断（RI和TI）。

□ 80C51串行口控制

➢ SCON：串行（状态）控制寄存器

单元地址98H 位地址9FH ~ 98H

位地址	9F	9E	9D	9C	9B	9A	99	98
位符号	SM_0	SM_1	SM_2	REN	TB_8	RB_8	TI	RI

1）SM_0、SM_1——串行口工作方式选择位

SM_0	SM_1	工作方式	特点	波特率
0	0	工作方式0	8位移位寄存器	$f_{osc}/12$
0	1	工作方式1	10位异步接收发送	$\frac{2^{smod}}{32}\times\frac{f_{OSC}}{12\times(256-X)}$
1	0	工作方式2	11位异步接收发送	$f_{osc}/32$或 $f_{osc}/64$
1	1	工作方式3	11位异步接收发送	$\frac{2^{smod}}{32}\times\frac{f_{OSC}}{12\times(256-X)}$

2）SM2——多机通信控制位

用于串行口工作方式2、工作方式3

若SM2=1，当接收到第9数据位RB8为1，则数据有效，并使RI=1，产生串行口接收中断。当接收到第9数据位RB8为0，则数据无效，不产生中断。

若SM2=0，则无论接收到的第9数据位RB8为1或为0，数据均有效，并使RI=1，产生串行口接收中断。

串行口工作方式为0时，SM2必须设置为0

串行口工作方式为1时，若SM2=1，停止位必须为1



3）REN——允许接收位，用软件置位或清零

REN=0　　禁止接收

REN=1　　允许接收

4）TB8——发送数据位8，用软件置位或清零

在方式2和方式3时，TB8是要发送的第9位数据

TB8=0 表示主机发送的是数据

TB8=1 表示主机发送的是地址

5）RB8——接收数据位8

方式1中接收到的是停止位。方式0中不使用这一位

6）TI——发送中断标志

TI=1　　表示串行口一帧数据发送结束

TI由软件清0

7）RI——接收中断标志

RI=1　　表示串行口一帧数据接收结束

RI由软件清0

系统复位后，SCON中所有位都被清除

➢ PCON：电源控制寄存器

不能位寻址，地址为87H

位序	D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0
位符号	SMOD	/	/	/	GF_1	GF_0	PD	IDL

SMOD ——波特率倍增位

SMOD=1　　串行口波特率加倍

其他几位：与掉电方式有关 （参阅P48）

➢ SBUF： 串行数据寄存器

包含在物理上是隔离的两个8位寄存器，地址均为99H

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SD7	SD6	SD5	SD4	SD3	SD2	SD1	SD0

读SBUF（MOV　A，SBUF），访问接收数据寄存器；

写SBUF（MOV　SBUF，A），访问发送数据寄存器。

➢ IE： 中断允许寄存器

地址均为A8H

位地址	AF	AE	AD	AC	AB	AA	A9	A8
位符号	EA	/	/	ES	ET_1	EX_1	ET_0	EX_0

ES——串行中断允许位
0为禁止，1为允许

详细参见第五章

7.3 串行口的工作方式

口 方式设置

SCON的SM0, SM1

共四种工作方式：

SM0	SM1	工作方式
0	0	方式0
0	1	方式1
1	0	方式2
1	1	方式3

□ 串行口方式0 — 同步移位寄存器方式， SM0=0, SM1=0

同步移位寄存器方式。

- 数据传输**波特率固定为（1/12）fosc。**
- 由RXD（P3.0）引脚输入或输出数据，
- 由TXD（P3.1）引脚输出同步移位时钟。
- 接收 / 发送的是8位数据，传输时低位在前。

帧格式如下：

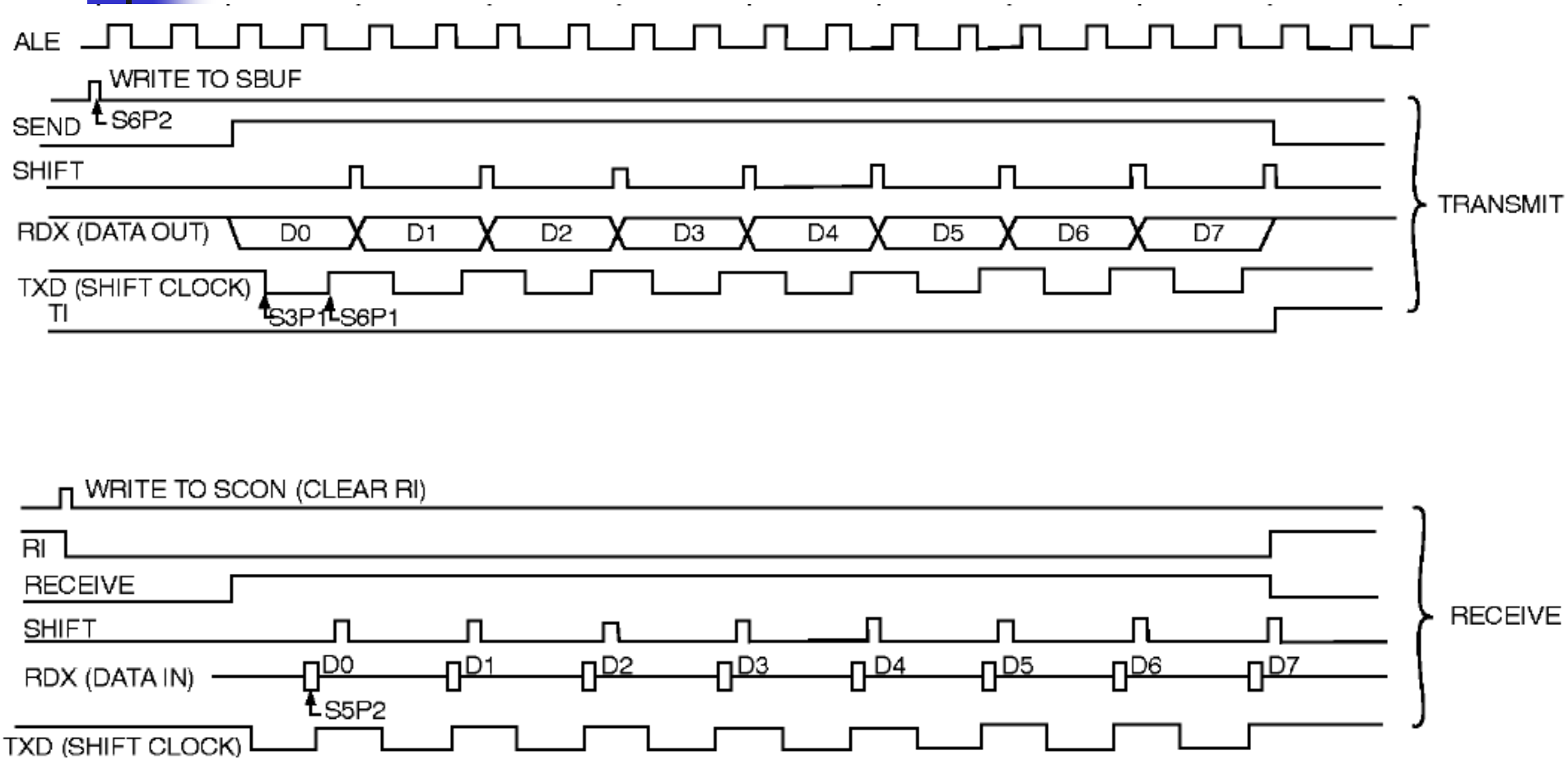
···	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	···



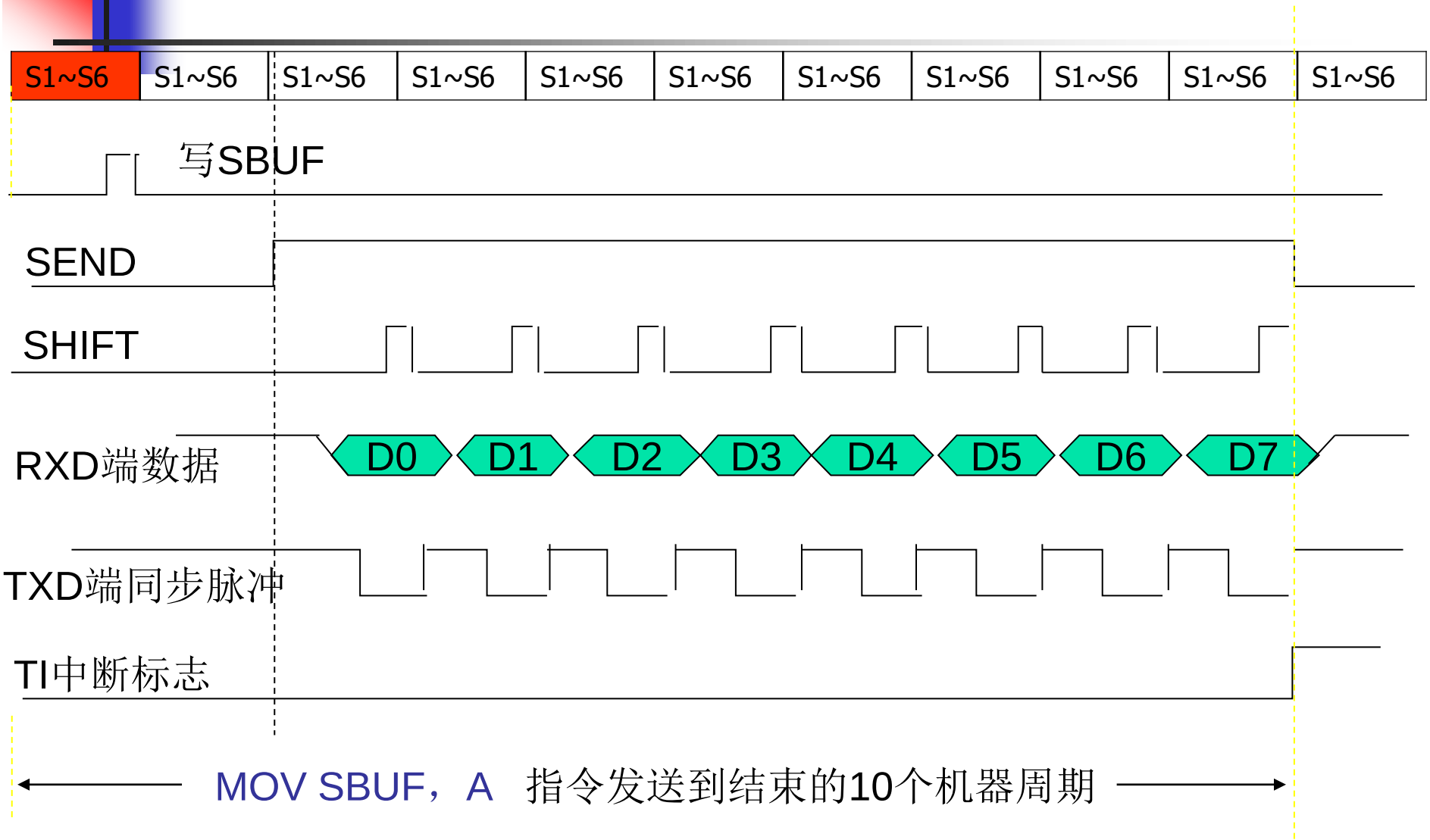
发送：当执行任何一条写SBUF的指令
（MOV　SBUF，A）时，就启动串行数据的发送。

接收：当满足REN = 1(允许接收)且接收中断标志RI位清除时，就会启动一次接收过程。

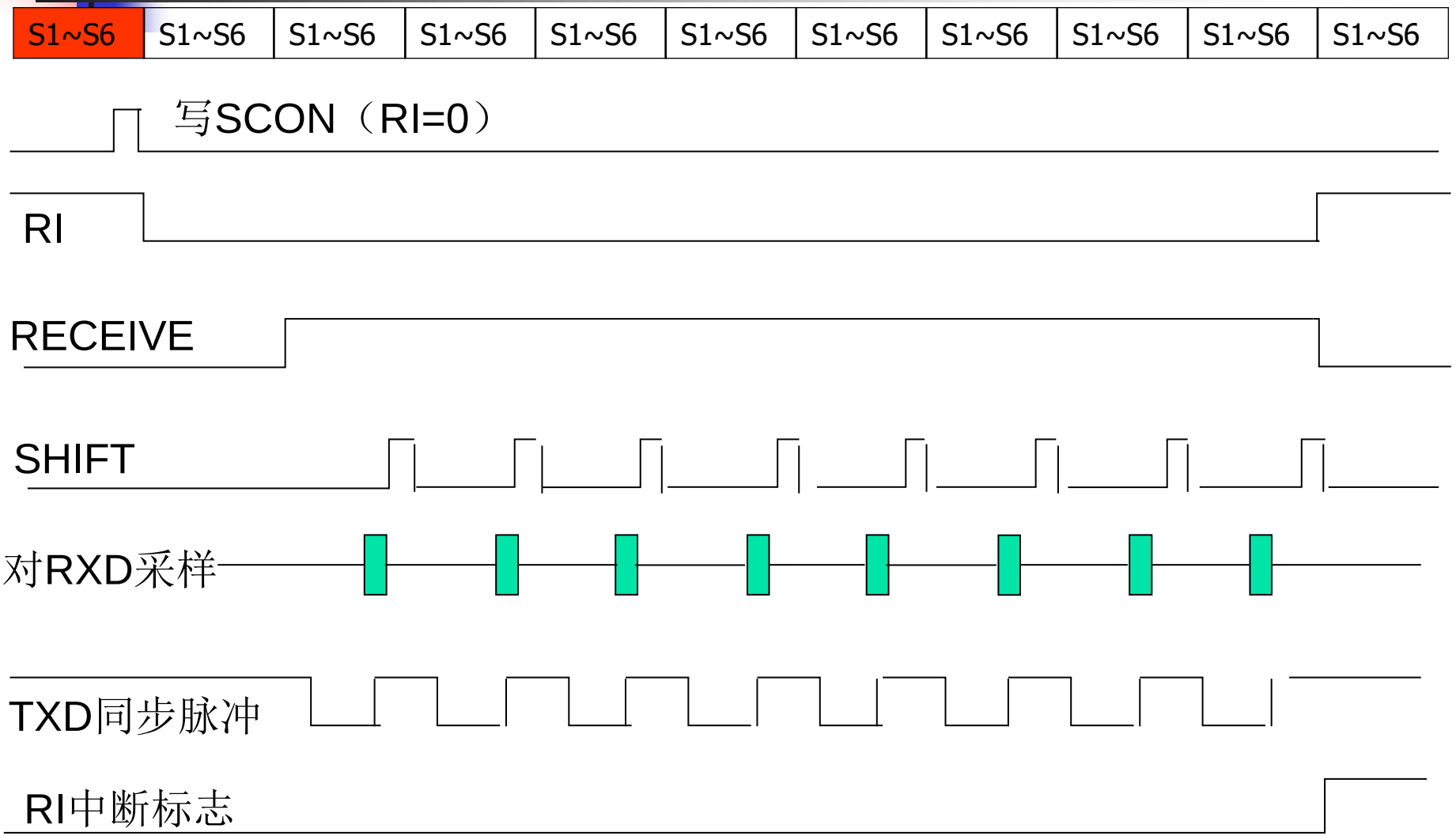
时序


ALE
WRITE TO SBUF
SEND
S6P2
SHIFT
RDX (DATA OUT)
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
TXD (SHIFT CLOCK)
TI
S3P1
S6P1
TRANSMIT
WRITE TO SCON (CLEAR RI)
RI
RECEIVE
SHIFT
RDX (DATA IN)
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
S5P2
TXD (SHIFT CLOCK)
RECEIVE

串行口模式0的时序信号（发送）



模式0的时序信号（接收）

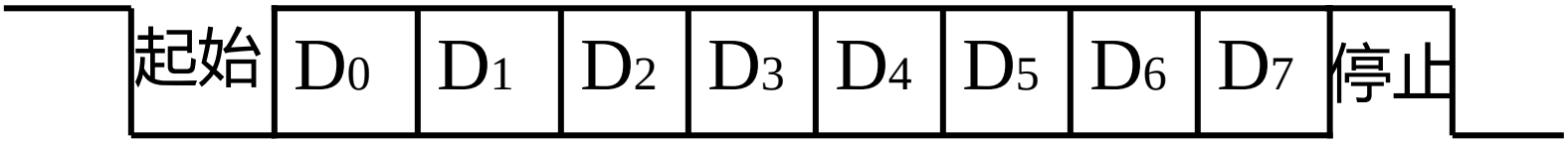

S1~S6
S1~S6
S1~S6
S1~S6
S1~S6
S1~S6
S1~S6
S1~S6
S1~S6
S1~S6
S1~S6
写SCON（RI=0）
RI
RECEIVE
SHIFT
对RXD采样
TXD同步脉冲
RI中断标志

□ 串行口方式1 — 8位UART， SM0=0, SM1=1

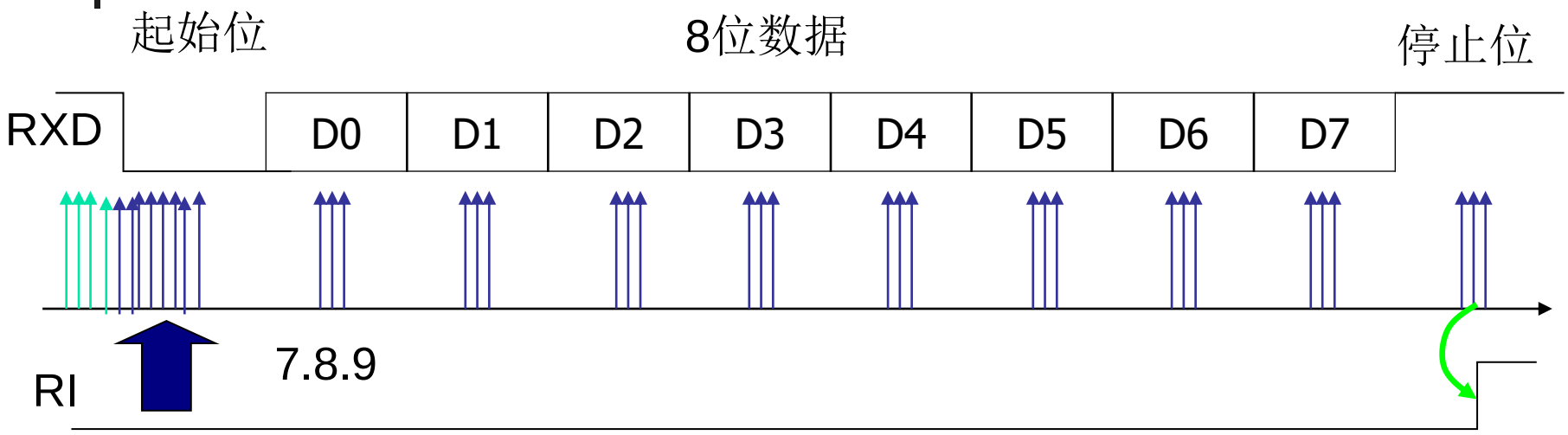
波特率由定时器/计数器 T1或T2的溢出率决定，可设定。

(在80C51里没有T2，只能由T1的溢出率来决定)

- T1通常工作在方式2 （自动重装载），使得波特率更稳定。
- 由RXD（P3.0）引脚接收数据，
- 由TXD（P3.1）引脚发送数据。
- 接收 / 发送的是10位数据，1个起始位，1个停止位，8位数据（低位在前）



模式1时数据帧格式及接收采样示意图



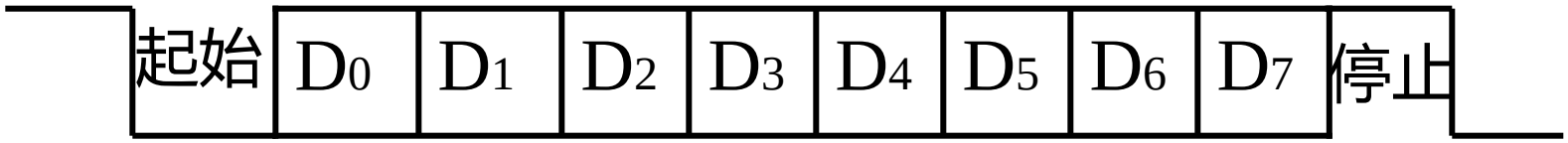
当连续8次采集到低电平时，便确认起始位到来

在每个第7,8,9个脉冲对RXD采样并采用以“三取二”来确定采集的数据

对RXD线的数据以16倍波特率速度采样

1）发送

对发送寄存器（SBUF）写一个数据，串行口硬件自动加入起始位和停止位，在移位脉冲作用下，从TXD端串行输出。当一帧发送结束时，SCON寄存器的TI置1，通知CPU可以发送下一个字符。

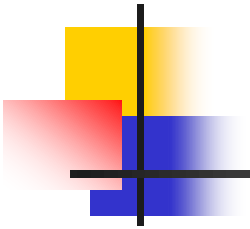


实际的发送开始时间：T1下一次溢出的时刻

2）接收

接收条件： REN = 1且清除RI后，在RXD（P3．1）引脚上检测到一个1到0的跳变，立即启动一次接收。

• 如果在第1个时钟周期中接收到的不是0（起始位），说明它不是一帧数据的起始位，则复位接收电路，继续检测RXD (P3.1)引脚上l到0的跳变。如果接收到的是起始位，就将其移入接收移位寄存器，然后接收该帧的其它位。



- 数据送入接收数据缓冲器SBUF和RB8，置位RI的条件:

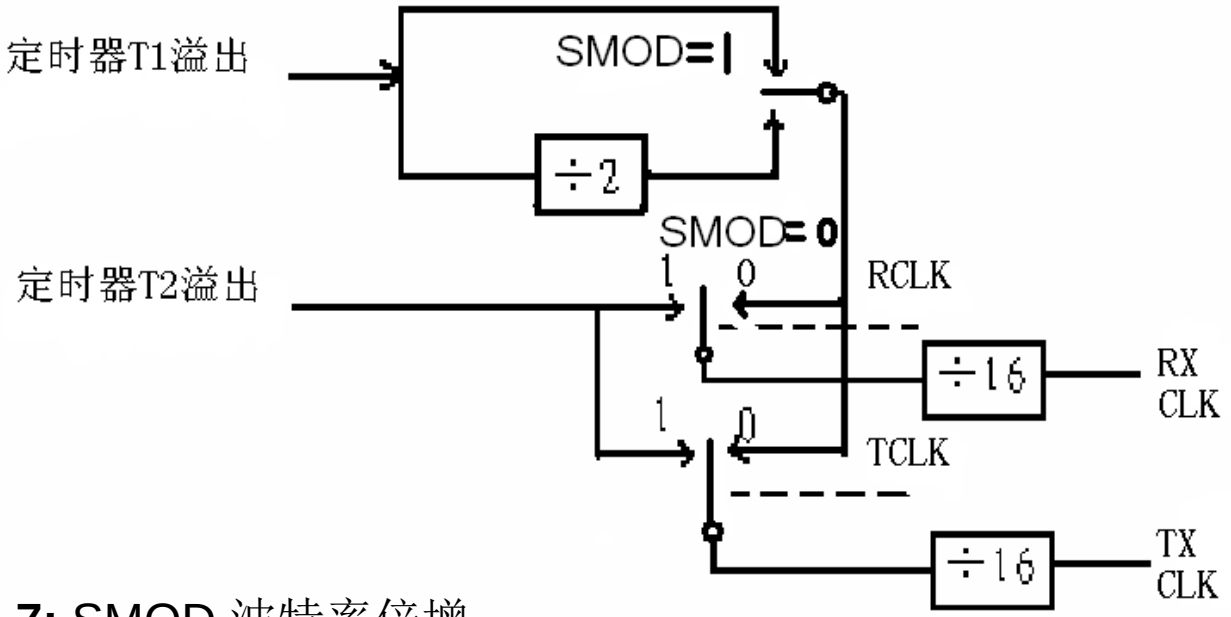
a. RI = 0

说明上一帧数据接收完成时发出的中断请求已被响应， SBUF中数据已被取走。

b. 接收到的停止位 = 1。

两个条件缺一不可

3) 串行口的波特率发生器及波特率计算



PCON.7: SMOD 波特率倍增

对80C52：RCLK(T2CON.5), TCLK(T2C0N.4)

T1/T2的溢出率

$$\text{波特率} = \frac{2^{SMOD}}{32} \times \text{(定时器1溢出率)}$$

SMOD为PCON的最高位，即串行口波特率倍增位

1） T1工作于方式0：13位计数器

$$\text{每次溢出时间} = \frac{12}{f_{osc}} \times (2^{13} - TC + X)$$

TC: 计数初值；X：中断程序所需机器周期数

$$\text{溢出率} = \frac{f_{osc}}{12} \times \frac{1}{(2^{13} - TC + X)}$$

根据所需波特率计算初值，每次溢出后需要重新赋值

2） T1工作于方式1：16位计数器 （与方式0一致）

$$\text{溢出率} = \frac{f_{osc}}{12} \times \frac{1}{(2^{16} - TC + X)}$$

TC: 计数初值；X：中断程序所需机器周期数

3） T1工作于方式2：8位计数器，自动重装载功能 *

$$\text{溢出率} = \frac{f_{osc}}{12} \times \frac{1}{(2^{8} - TH1)}$$

无需中断服务程序，波特率更稳定，应该禁止T1中断

4） T2产生波特率：

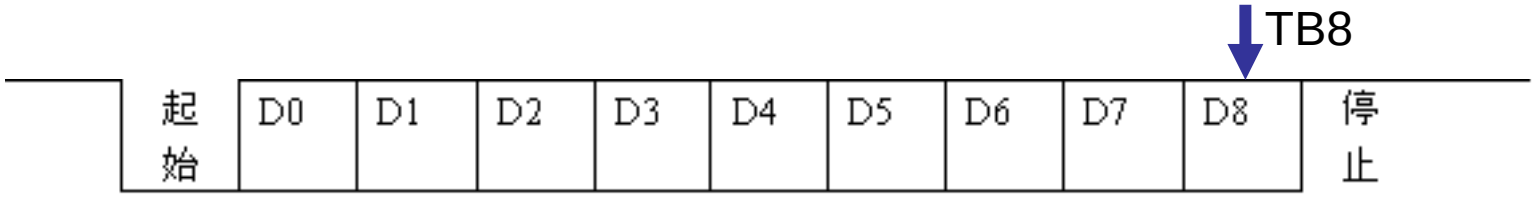
$$\text{波特率} = \frac{1}{16} \times \text{定时器 T2 的溢出率}$$

$$\text{溢出率} = \frac{f_{osc}}{12} \times \frac{1}{[2^{16} - (RCAP2H, RCAP2L)]}$$

□ 串行口方式2、3 — 9位UART， SM0=1, SM1=0/1

- 由RXD（P3.0）引脚接受数据，
- 由TXD（P3.1）引脚发送数据。
- 接收 / 发送的是11位数据：

1个起始位，9个数据位（低位在前），1个停止位。第9数据位可作奇偶校验位，也可作控制位使用。发送的第9数据位是TB8（SCON.3），接收的第9数据位存入（SCON.2）RB8。



- **方式2与方式3的差别：**

方式3波特率由定时器/计数器 T1或T2的溢出率决定，可设定（**与方式1一致**）；

方式2波特率固定为2种，fosc/32或者fosc/64

$$\text{波特率} = \frac{2^{smod}}{64} \times f_{osc}$$

- 第9位数据的控制：

SETB TB8 (置位) 或者 CLR TB8 (清零)



1) 发送：当执行任何一条写SBUF的指令时，就启动串行数据的发送。

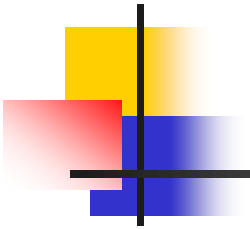
2) 接收：

当REN＝l且清除RI后，若在RXD（P3.1）引脚上检测 到一个l到0的跳变，立即启动一次接收。

2）接收

接收条件： REN = 1且清除RI后，在RXD（P3．1）引脚上检测到一个1到0的跳变，立即启动一次接收。

• 如果在第1个时钟周期中接收到的不是0（起始位），说明它不是一帧数据的起始位，则复位接收电路，继续检测RXD (P3.1)引脚上l到0的跳变。如果接收到的是起始位，就将其移入接收移位寄存器，然后接收该帧的其它位。



- 数据送入接收数据缓冲器SBUF和RB8，置位RI的条件:

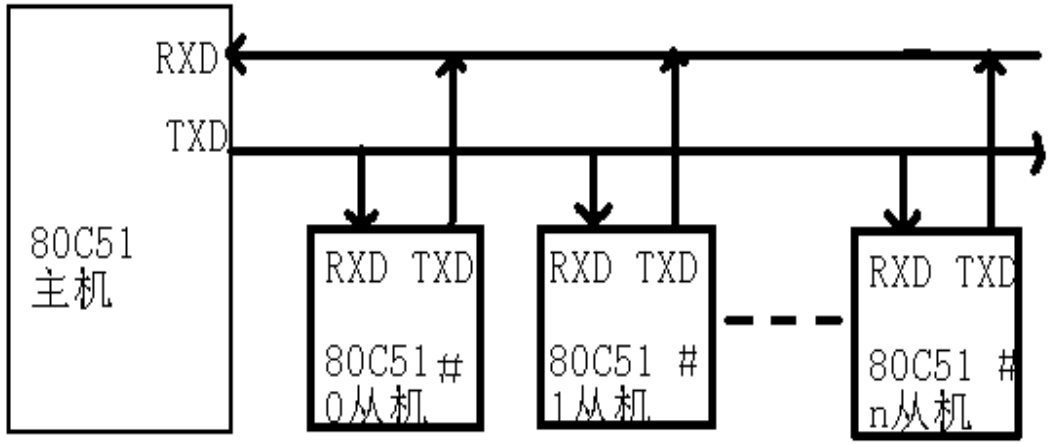
  如 SM2 = 0， RB8=0或1均置位RI，触发中断;

  如 SM2=1, 只有RB8 = 1才置位RI ， 触发中断。

  如 SM2=1, RB8=0，则接收数据被忽略。

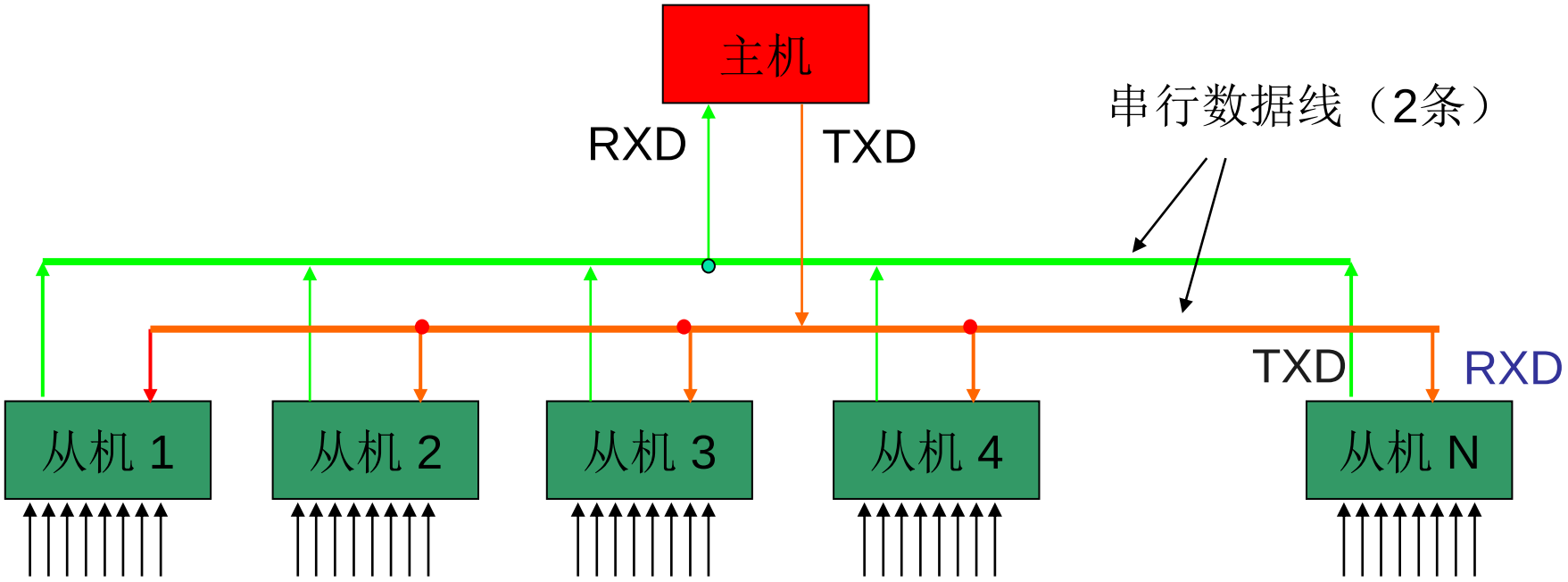
7.4 多机通信

- **整个系统有多个单片微机，需要相互通信**
  - 利用多处理机通信位：SM2（SCON.5）及方式2、方式3

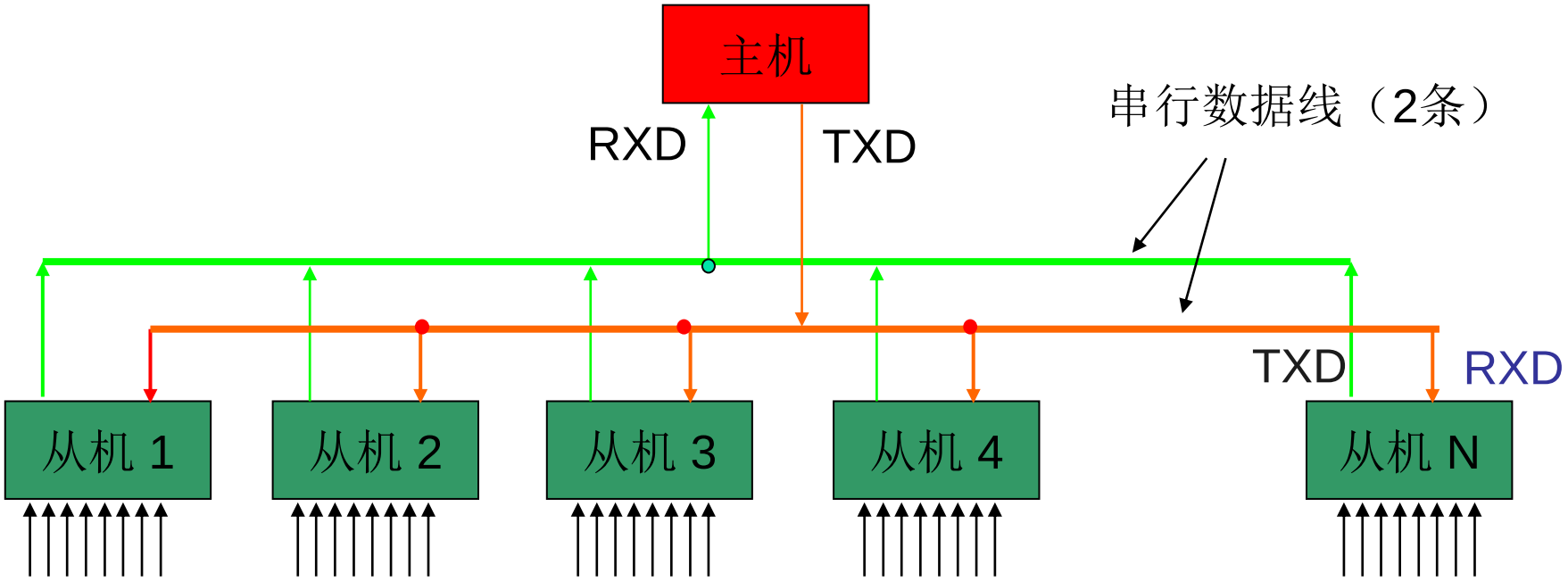


80C51多机分布式系统示意图

主-从通信系统

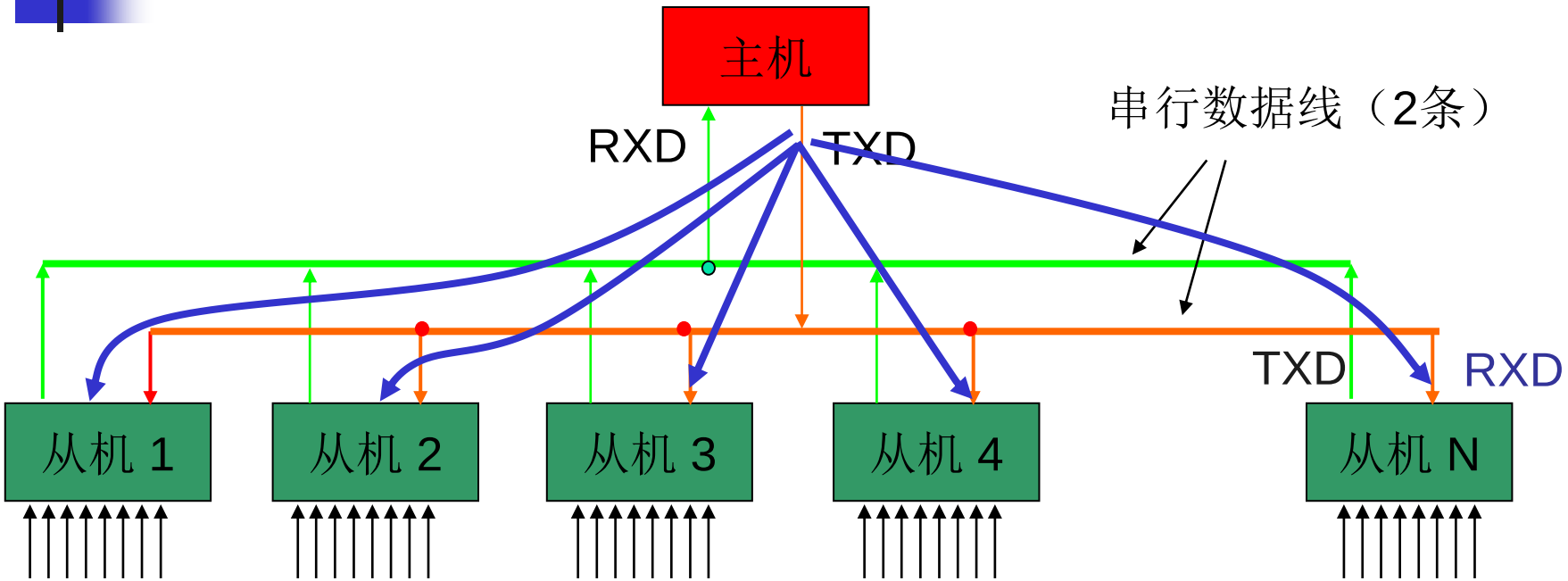


主-从通信系统



1、每个从机都有各自的地址（一个字节）

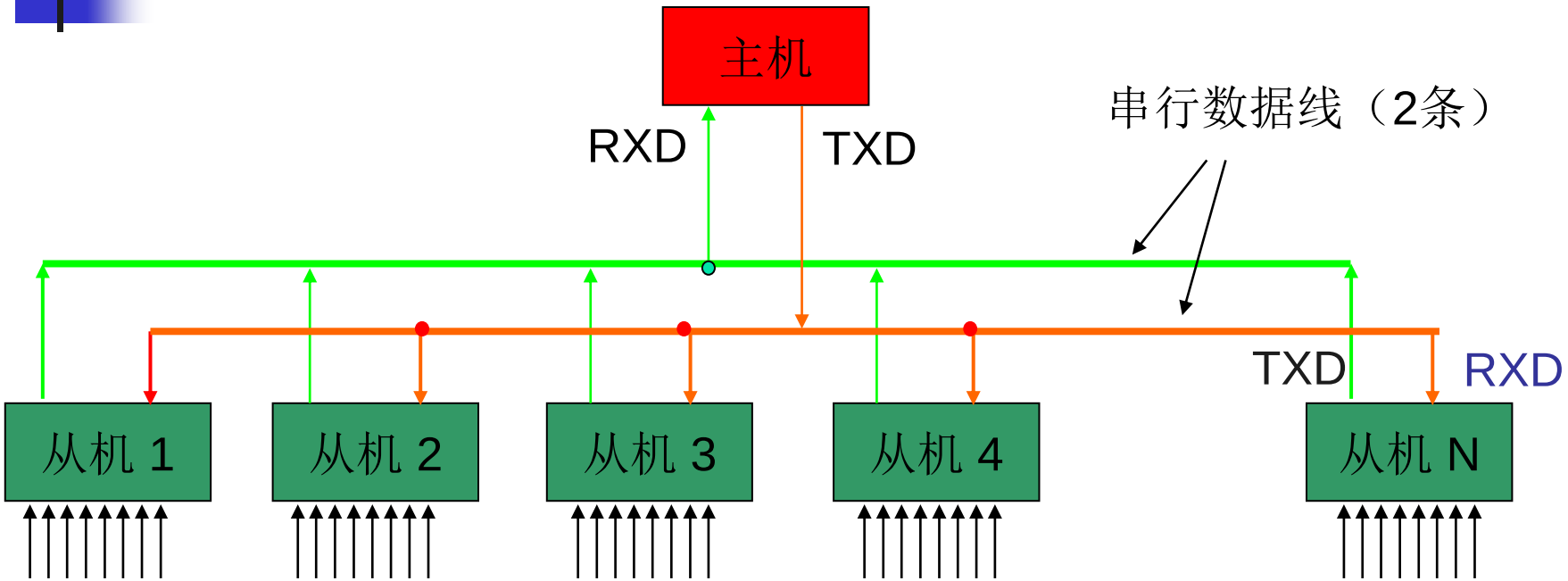
主-从通信系统

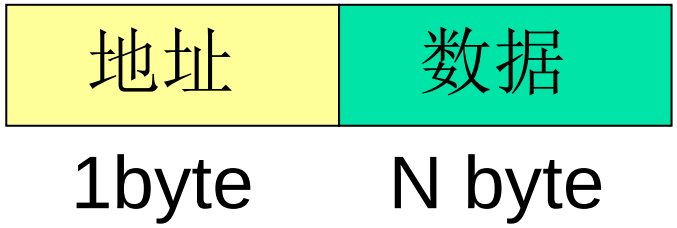


2、每次通信都由主机发起，格式：

地址	数据
1byte	N byte

主-从通信系统



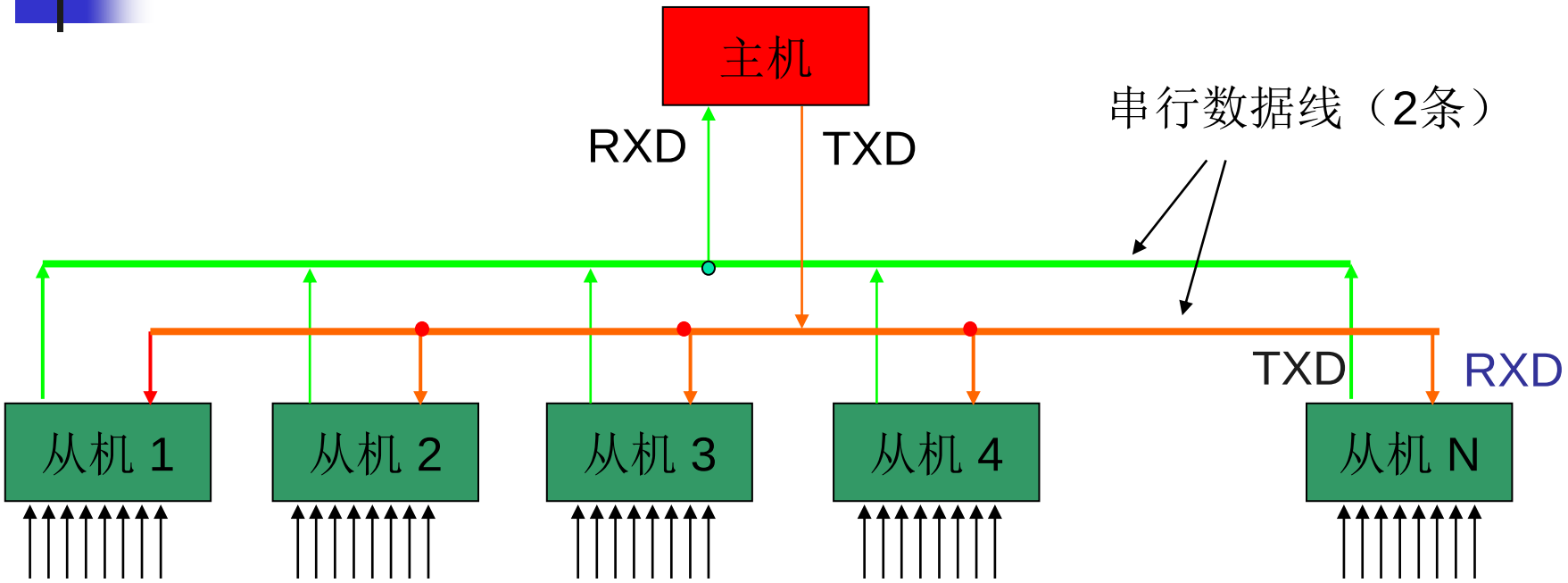


地址和数据的区别：

地址的TB8=1；

数据的TB8=0

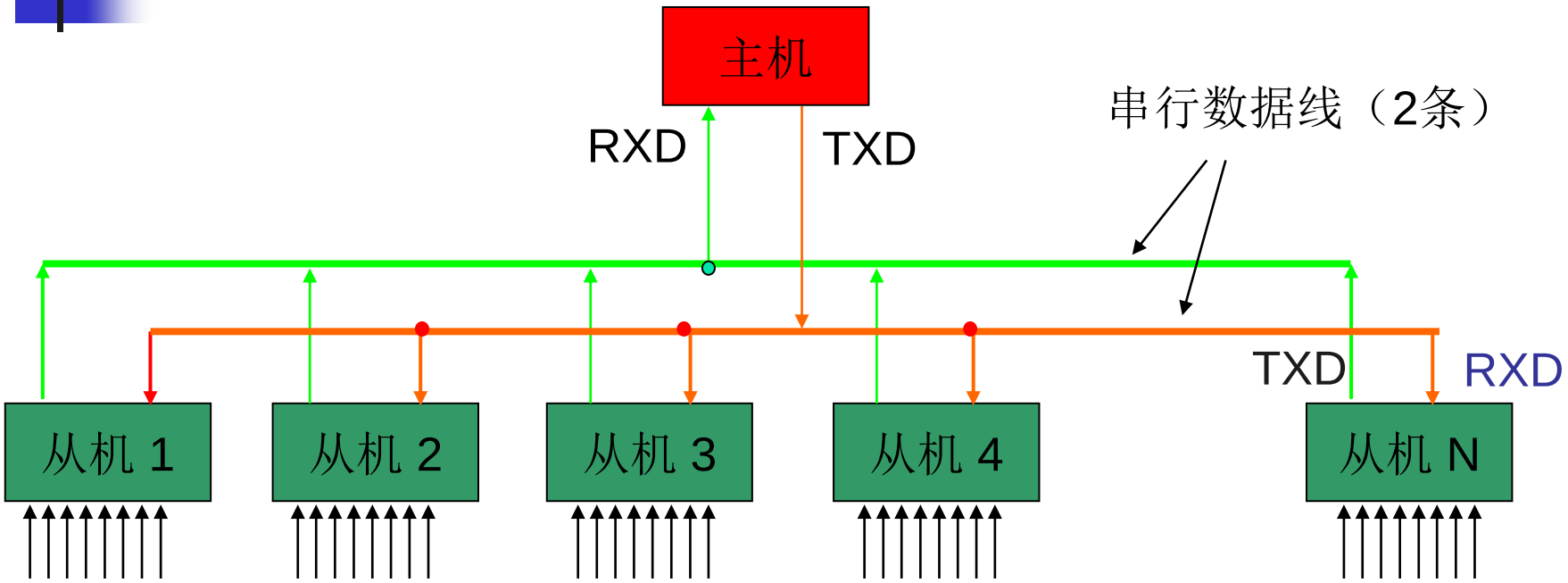
主-从通信系统



3、从机处于接收状态，且SM2=1

主机发送地址（TB8=1）时，所有从机都能进入中断。

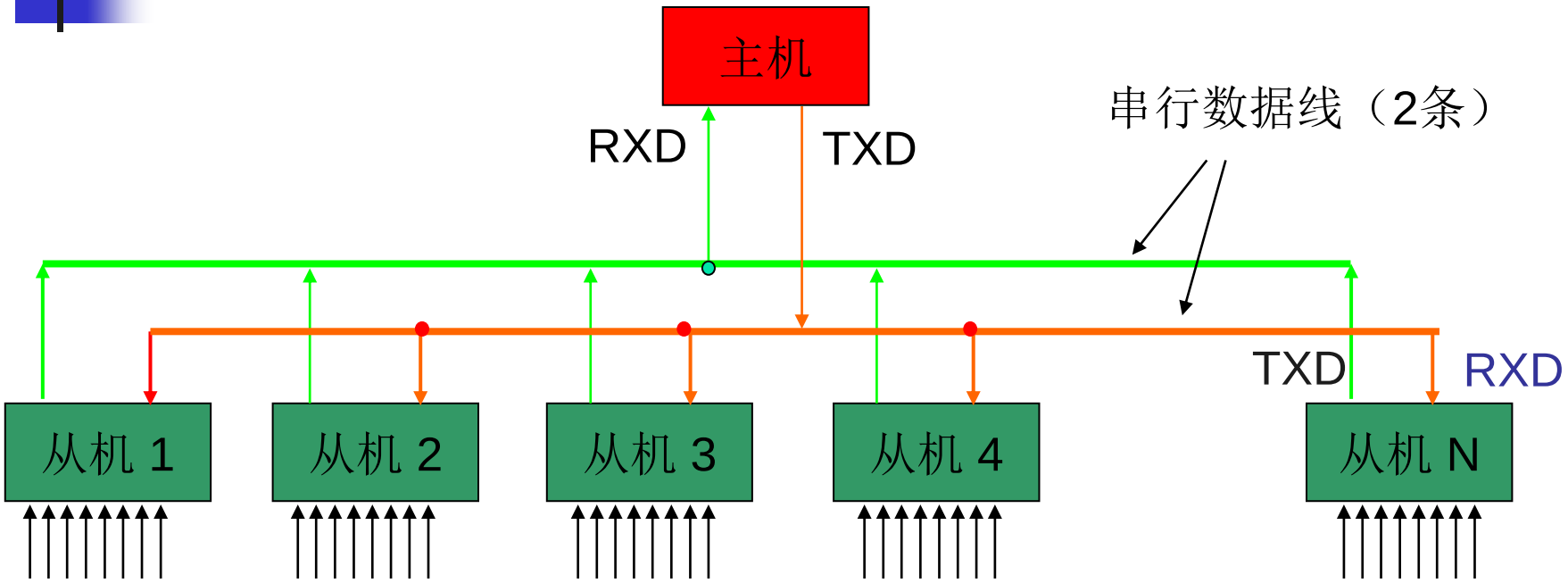
主-从通信系统



4、每个从机将接收到的数据与本地地址相比较，如相等，则修改 SM2=0；

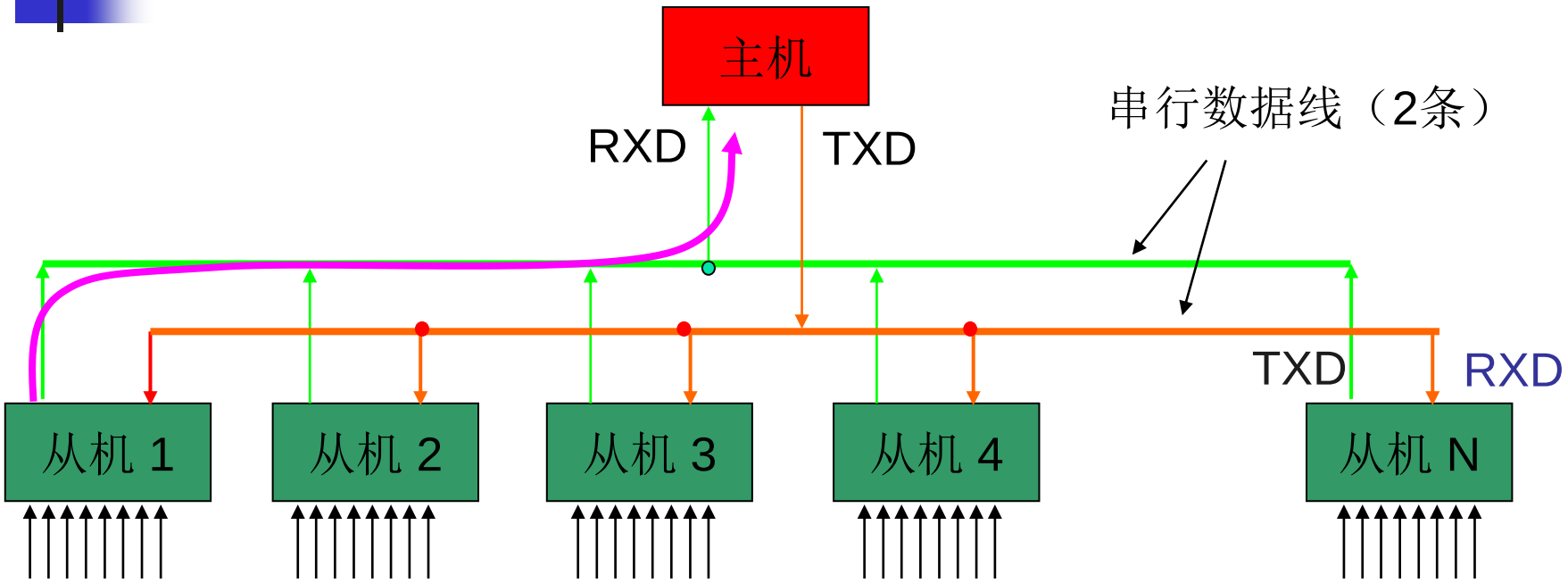
如不等则保持 SM2=1。

主-从通信系统



5、设主机发送的地址=1，则发送第一个字节（地址）后，只有从机1的SM2=0；可以接收后面的数据。其余主机接收不到数据。

主-从通信系统



6、从机1判断接收数据是否正确，如有效，返回一串数据。

此时从机1的TB8=0；主机的SM2=0

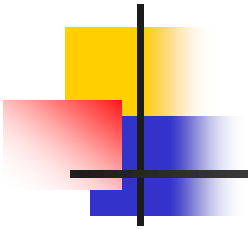
多机通信通信的优点

1、减轻程序处理负担；

2、实际上是一种数据链路层分辨帧起始的方法。



如何界定一个数据帧的起始？



- 实现原理：

SM2 = 1：只有当接收到的第9位数据（RB8）为1时，才将数据送入接收缓冲器SBUF，并使RI置1，申请中断，否则数据将丢失；

SM2 = 0：无论第9位数据（RB8）是1还是0，都能将数据装入SBUF，并且发中断。

系统初始化时，将所有从机中的SM2位均设置为1，并处于允许串行口中断接收状态

例如：主机欲与某从机通信：

手段：先向所有从机发出所选从机的地址，在从机地址符合后，接着才发送命令或数据。

实现：在主机发地址时，置第9位数据（RB8）为1，表示主机发送的是地址帧；

当主机呼叫某从机联络正确后(例如：地址符合的从机返回一个信号，握手），主机发送命令或数据帧时，将第9位数据（RB8）清0。

各从机由于SM2置1，将响应主机发来的第9位数据（RB8）为1的地址信息。从机响应中断后，有两种不同的操作：

a. 若从机的地址与主机点名的地址不相同，则该从机将继续维持SM2为l，从而拒绝接收主机后面发来的命令或数据信息(第9位为0)，不会产生中断，等待主机的下一次点名。

b. 若从机的地址与主机点名的地址相同，该从机将本机的SM2清0，继续接收主机发来的命令或数据，响应中断。

保证实现主机与从机的一对一的通信

7.5 串行口的应用

- 串行口的波特率发生器及波特率计算
  - 方式0：固定，fosc/12
  - 方式2：由SMOD位(PCON.7)决定

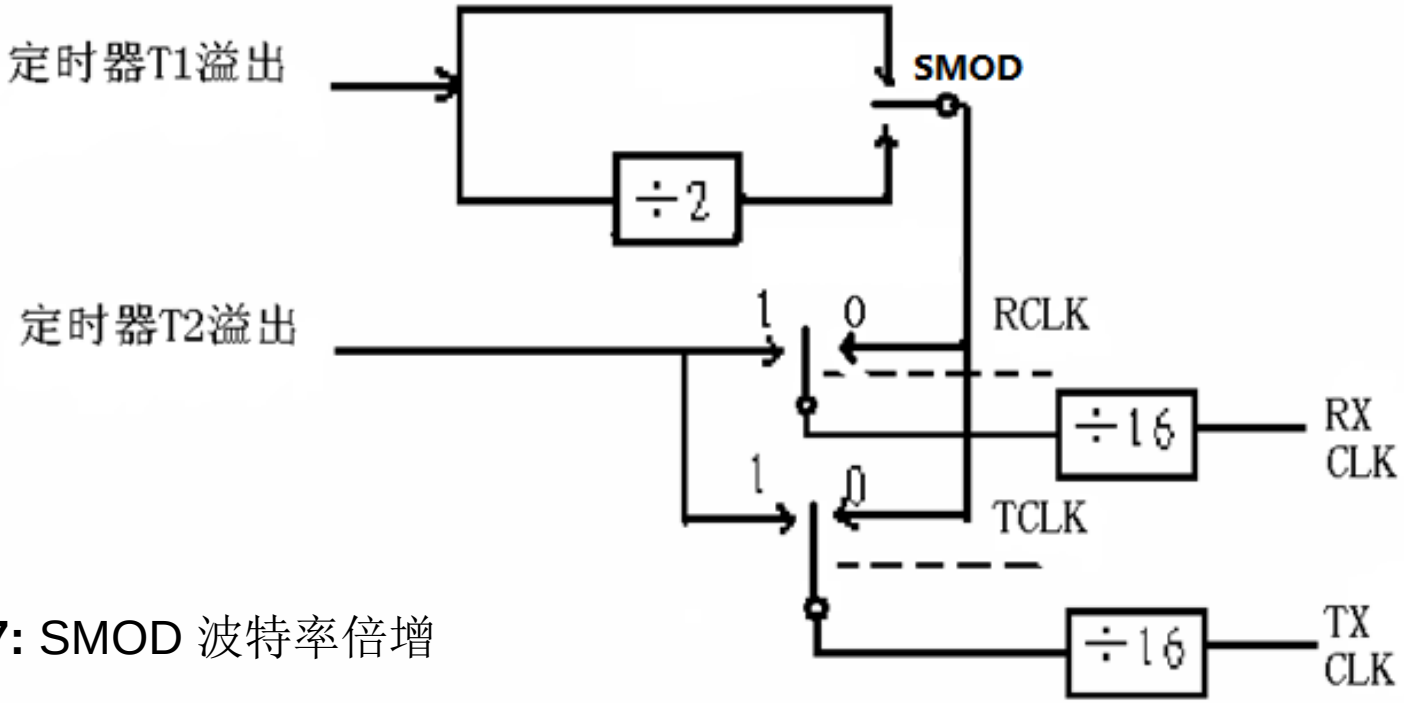
$$\text{波特率} = \frac{2^{smod}}{64} \times f_{osc}$$

  - 方式1 &3

T1/T2的溢出率以及SMOD决定

$$\text{波特率} = \frac{2^{smod}}{32} \times \text{(定时器1溢出率)}$$

3) 串行口的波特率发生器及波特率计算



PCON.7: SMOD 波特率倍增

对80C52：RCLK(T2CON.5), TCLK(T2C0N.4)

T1/T2的溢出率

1） T1工作于方式0：13位计数器

每次溢出时间 = $\frac{12}{f_{osc}} \times (2^{13} - TC + X)$

TC: 计数初值；X：中断程序所需机器周期数

溢出率 = $\frac{f_{osc}}{12} \times \frac{1}{(2^{13} - TC + X)}$

根据所需波特率计算初值，每次溢出后需要重新赋值

2） T1工作于方式1：16位计数器 （与方式0一致）

$$\text{溢出率} = \frac{f_{osc}}{12} \times \frac{1}{(2^{16} - TC + X)}$$

TC: 计数初值；X：中断程序所需机器周期数

3） T1工作于方式2：8位计数器，自动重装载功能 *

$$\text{溢出率} = \frac{f_{osc}}{12} \times \frac{1}{(2^{8} - TH1)}$$

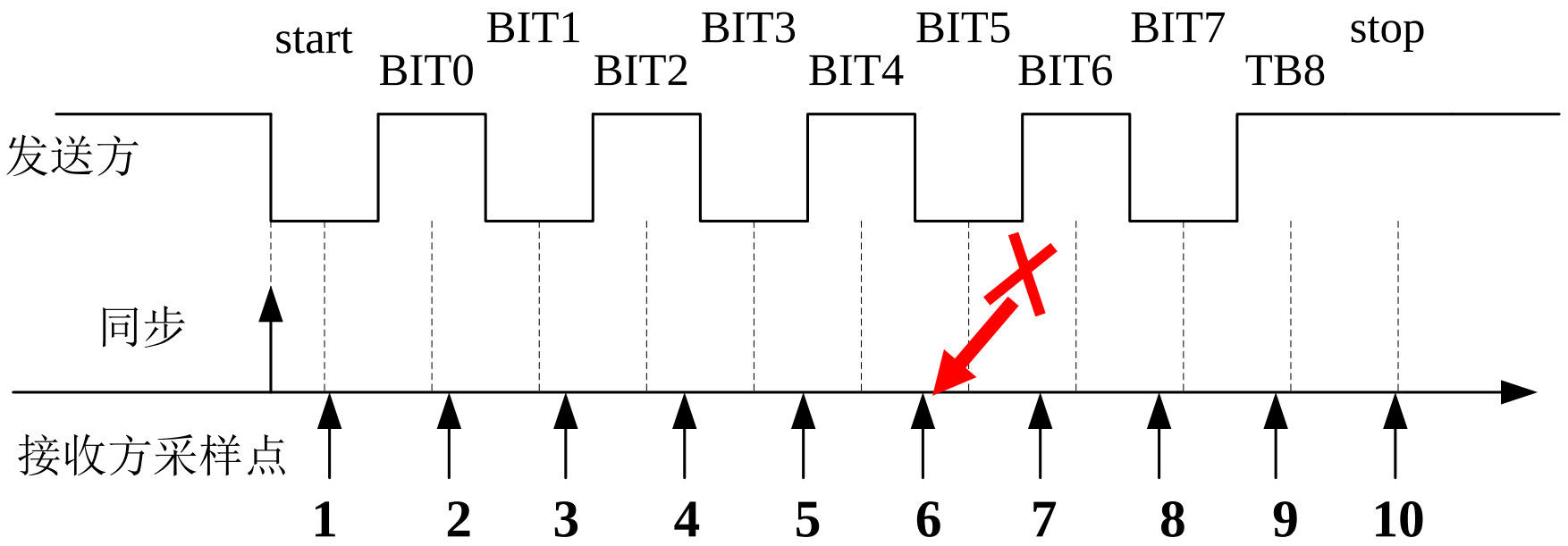
无需中断服务程序，波特率更稳定，应该禁止T1中断

4） T2产生波特率：

$$\text{波特率} = \frac{1}{16} \times \text{定时器 T2 的溢出率}$$

$$\text{溢出率} = \frac{f_{osc}}{12} \times \frac{1}{[2^{16} - (RCAP2H, RCAP2L)]}$$

波特率允许误差



位周期：T　　发送与接收波特率误差：a%

第10位累积误差：$\Delta T_{10} = 9.5 \times a\% \times T$

$\Delta T_{10} < T/2$ ⇒ $a < 5\%$

波特率计算

定时器1模式2

$$\text{溢出率} = \frac{f_{osc}}{12} \times \frac{1}{(2^8 - TH1)}$$

$$\text{波特率} = \frac{2^{\text{smod}}}{32} \times (\text{定时器溢出率})$$

晶振选择

波特率	晶振	SMOD	TH1	误差
1200	12M	0	E6H	0.16%
1200	12M	1	CCH	0.16%
2400	12M	0	F3H	0.16%
2400	12M	1	E6H	0.16%
4800	12M	0	FAH	8.5%
4800	12M	1	F3H	0.16%

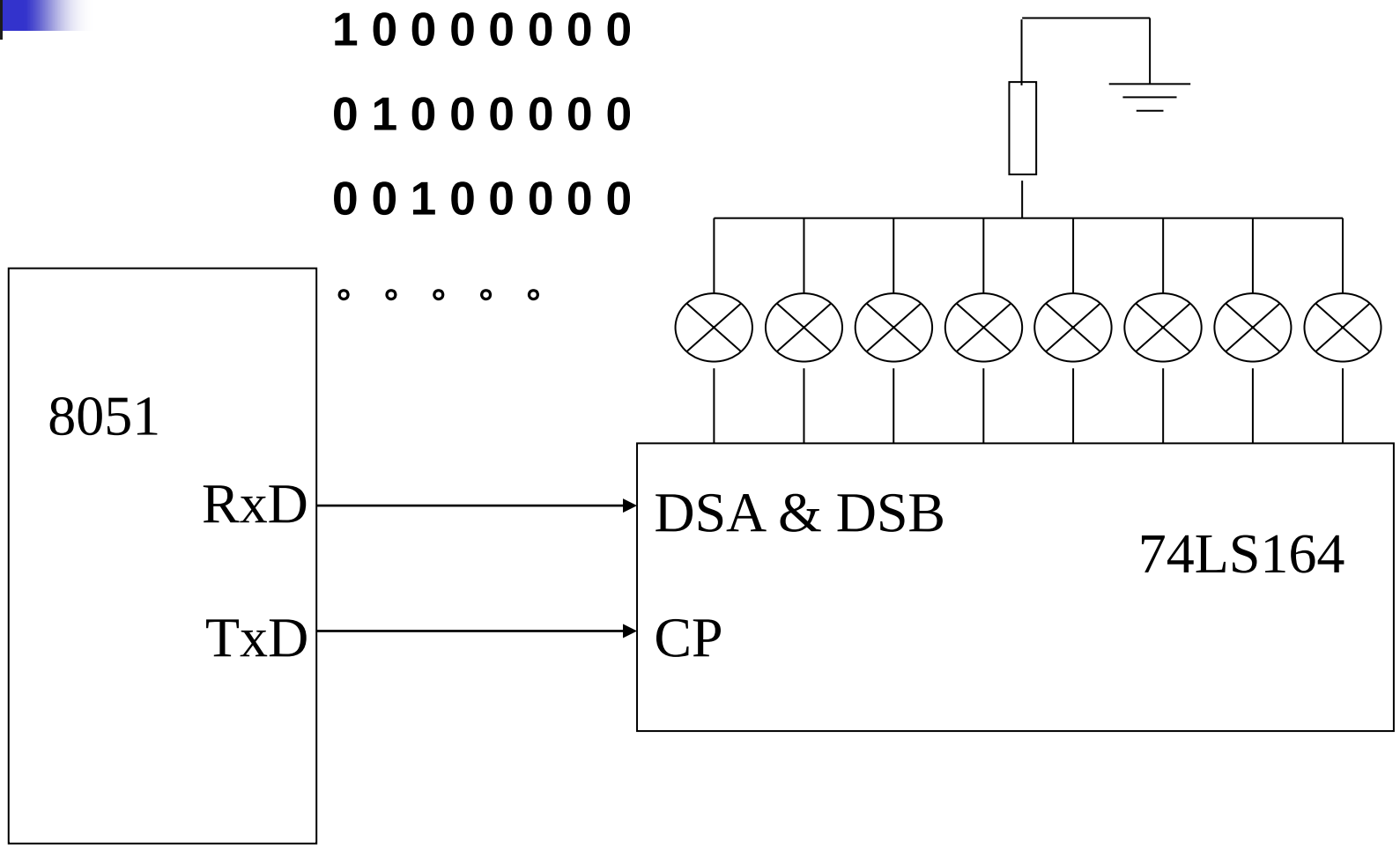
晶振选择

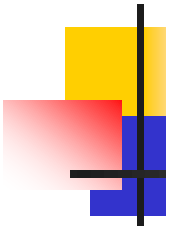
波特率	晶振	SMOD	TH1	误差
1200	7.3728M	0	F0H	0%
1200	11.0592M	0	E8H	0%
2400	7.3728M	0	F8H	0%
2400	11.0592M	0	F4H	0%
4800	7.3728M	0	FCH	0%
4800	11.0592M	0	FAH	0%

- 方式0的编程和应用

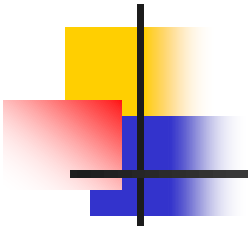
80C51的串行口方式0是同步移位寄存器方式。应用方式0可以扩展并行I/O口。

例1．使用74LS164的并行输出瑞接8只发光二极管，利用它的串入并出功能，把发光二极管**从左向右**依次点亮，并不断循环之。


1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
8051
RxD
TxD
DSA & DSB
CP
74LS164



```
        MOV   SCON，#00H；串行口工作方式0
        CLR   ES          ；禁止串行口中断
        MOV   A，#80H     ；发光管从左边亮起
LED:    MOV   SBUF，A     ;串行口输出数据
        JNB   TI，$       ；查询TI状态，0等待
        ACALL DELAY       ；发光二极管亮的时间
        CLR   TI          ；清TI标志
        RR    A           ；改变发光二极管位置
        AJMP  LED         ；循环
DELAY：略                 ；延时子程序
```



方式1的编程和应用

例2. 试编写双机通信程序。甲、乙双机均为串行口方式1，并以定时器T1的方式2为波特率发生器，波特率为2400。

波特率的计算：这里使用6MHz晶振，以定时器T1的方式2制定波特率。此时定时器T1相当于一个8位的计数器。

波特率的计算：

设定晶振=6MHz，以定时器T1的方式2制定波特率：

$$TH1 = 2^8 - (\frac{2^{SMOD}}{32} \times \frac{f_{osc}}{12}) / BaudRate$$

自动重载的初值

$$= 2^8 - (\frac{2^0}{32} \times \frac{6MHz}{12}) / 2400 = 249.5 = 0FAH$$

相关的SFR：

TMOD=00**10** 0000H，设定T1方式2

PCON=**0**000 0000H，设定波特率不倍增

SCON=**01**0**0** 0000H，设定串行口方式1

1). 甲机发送：将以片内RAM的78H及77H的内容为首地址、以76H及75H的内容减1为末地址数据块内容，通过串行口传至乙机。

```
(78H) = 20H          ; 首地址高位
(77H) = 00H
(76H) = 20H          ; 末地址高位
(75H) = 20H
```

首地址：2000H，末尾地址：2020H-1 = 201FH

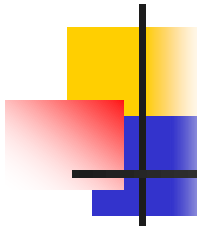
即：将片外RAM的2000H～20lFH中的内容通过串行口发送

要求： a. 对数据块首、末地址的传送以查询方式进行

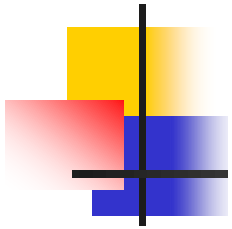
b. 对数据的传送以中断方式进行

```
        ORG     0000H
        SJMP    MAIN
        ORG     0023H              ；串行口中断入口
        AJMP    SINT

        ORG     0030H
MAIN:   MOV     TMOD，＃20H ；置T1为定器方式2
        MOV     TL1，＃0FAH  ；置T1定时常数
        MOV     TH1，＃0FAH
        SETB    EA                 ；允许中断
        CLR      ES                ;关串行口中断
```



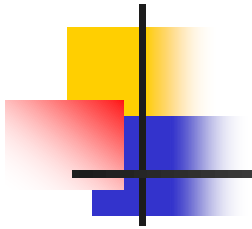
```
        MOV  PCON, #00H      ; 波特率不倍增
        SETB  TR1            ；启动定时器1
        MOV   SCON，#40H     ； 串行方式1，不允许接收
        MOV   SBUF，78H      ； 发送数据区首地址高位
WAIT1: JNB    TI，WAIT1      ； 等待一帧发送结束
        CLR   TI             ； 清发送中断标志
        MOV   SBUF , 77H     ； 发送数据区首地址低位
WAIT2: JNB  T1，WAIT2        ； 查询等待发送结束
        CLR  T1
        MOV  SBUF，76H       ； 输出末位地址
WAIT3：JNB  T1，WAIT3
        CLR  T1
        MOV  SBUF，75H
WAIT4：JNB  T1，WAIT4
```



```
        CLR   T1
        SETB  ES              ;  允许串行口中 中断
        MOV DPH, 78H          ; 设置数据指针
        MOV DPL, 77H          ;
        MOVX A, @DPTR         ; 读第一个数据
        CLR TI                ;
        MOV SBUF, A           ; 写入第一个数据
        SJMP $                ; 等待中断

        ORG 0200H             ; 串行口中断程序
SINT:   PUSH DPL              ;保护现场
        PUSH DPH              ;
        PUSH ACC              ;
```

```
        INC 77H          ; 发送数据块低位地址 + 1
        MOV A, 77H       ;
        JNZ JP1          ; 是否有进位
        INC 78H          ; 是，高位地址+1
JP1:    MOV A, 78H       ;
        CJNE A, 76H, END1; 发送数据是否已经结束?
        MOV A, 75H       ;
        CJNE A, 77H, END1;
        CLR ES           ;数据发送结束，关串行口中断
ESCOM:  POP ACC          ;恢复现场
        POP DPH          ;
        POP DPL          ;
        RETI             ; 中断返回
```

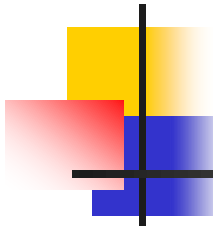


```
END1:  MOV DPH 78H  ;取一个数据地址
       MOV DPL, 77H ;
       MOVX A, @DPTR; 发送下一个数据
       CLR TI       ;
       MOV SBUF A   ;
       SJMP ESCOM          ;中断返回
```

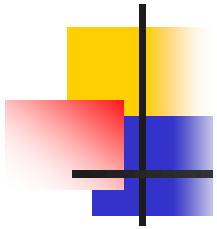
2). 乙机接收

乙机通过RXD引脚接收甲机发来的数据，接收波特率与甲机一样。接收的第一、二字节是数据块的首地址，第三、四字节是数据块的末地址加1，第五字节开始是数据，接收到的数据依次存入数据块首地址开始的存储器中。

```
        ORG     0000H
        SJMP    RECEIVE                 ；乙机接收
        ORG     0023H
        AJMP    RSINT   ；串行口中断入口
```



```
        ORG     0000H
        SJMP    RECEIVE                 ；乙机接收
        ORG     0023H
        AJMP    RSINT   ；串行口中断入口
        ORG     0030H
RECEIVE:MOV  TMOD，#20H ；设T1为定时器方式2
        MOV     TL1，＃0FAH     ；置T1定时常数
        MOV   TH1，＃0FAH
        SETB    EA                      ；允许中断
        CLR     ES                      ；关串行口中断
        MOV  PCON, #00H         ；波特率不倍增
        SETB    TR1                     ；启动定时器TI
        CLR     TI                      ；清发送中断
        MOV   SCON，＃50H     ；置串行口方式1, 接收允许
```



```
        CLR     20H       ; 置地址标志(0表示接收的是地址)
        MOV     70H,  # 78H; 置接收到的地址存放指针
        MOV     R7, #04H          ;需要接收的地址个数
        SETB    ES;
        SJMP    $                 ;  中断等待
RSINT:  PSH DPH           ;
        PUSH DPL          ;
        PUSH ACC          ;
        CLR RI                    ;清接收标志
        JB 20H, RDATA             ;是数据则转移
        MOV R0, 70H               ;接收的是地址
        MOV A, SBUF               ;
        MOV @R0, A                ;
        DEC 70H                   ;调整指针
        DJNZ R7, RETURN; 接收地址是否完毕？否则转移
```

```
        SETB 20H        ;是地址接收结束
RETURN: POP ACC         ;恢复现场并返回
        POP DPL         ;
        POP DPH         ;
        RETI            ;
RDATA:  MOV DPH 78H     ;存放数据
        MOV DPL 77H     ;
        MOV A SBUF;
        MOVX @DPTR, A;
        INC 77H         ;存放数据的地址加1
        MOV A, 77H      ;
        JNZ DATA1       ;
        INC 78H         ;
```



```
DATA1: MOV A, 76H       ;是否已经结束，否则转移
       CJNE A, 78H, RETURN ;
       MOV A, 75H;
       CJNE A, 77H, RETURN;
       CLR ES           ;已经结束，关串行口中断
       CLR TR1          ;关定时器T1
       AJMP RETURN ;返回
```

例. 通过串行口发送带奇偶校验位的数据块

ASCII码由7位组成，因此其最高位可作为奇偶校验位用。数据块通过串行口发送和接收，采用8位异步通信，波特率为1200，已知fosc = 11.0592MHz。

从内部RAM单元20H ~ 3FH中取出ASCII码加上奇偶校验位之后发出。设串行口为方式1，定时器/计数器T1为方式2作为串行口的波特率发生器。

采用查询的方式发送

波特率的计算：

设定晶振=11.0592MHz，以定时器T1的方式2制定波特率：

$$\text{波特率} = \frac{2^{SMOD}}{32} \times \frac{fosc}{12 \times [2^8 - (TH1)]} = 1200$$

自动重载的初值

SMOD=0

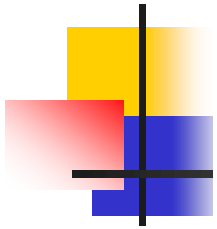
TH1=232=0E8H

相关的SFR：

TMOD=0010 0000H，设定T1方式2

PCON=0000 0000H，设定波特率不倍增

SCON=0100 0000H，设定串行口方式1



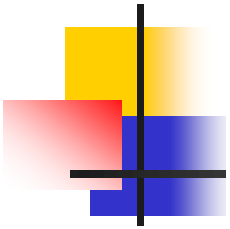
```
        ORG    0000H
        AJMP MAIN;
        ORG 0030H;
MAIN:   MOV    TMOD，#20H   ；设T1为方式2
        MOV    PCON, #00H;
        MOV    TL1，#0E8H   ；T1定时常数
        MOV    TH1，#0E8H
        CLR    EA           ;
        SETB   TR1                  ；启动T1
        MOV    SCON,#01000000B      ；设串行口为方式1
        MOV    R0, #20H             ；设发送数据区首址
        MOV    R7, #32              ；发送32个ASCII码数据
```

```
LOOP：MOV   A,@R0          ；取ASCII码数据
      ACALL   SP-OUT       ；调用串行口发送子程序
      INC     R0           ；未发送完，则继续
      DJNZ    R7,LOOP
      ……
```

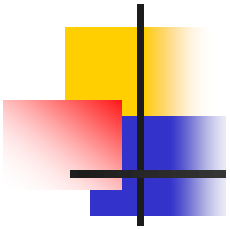
串行口发送子程序

```
SP-OUT：MOV C, P     ；设奇校验位， P=PSW.0(Page 22)
        CPL   C
        MOV   ACC.7,C
        MOV   SBUF,A         ；带校验位发送
        JNB   TI,$                    ；发送等待
        CLR   TI
        RET
```

例4. 通过串行口接收带奇偶校验位的数据块。把接收到的32个字节数据存放到20H～3FH中，波特率仍为1200，若奇校验出错，将进位标志C置“1” 。

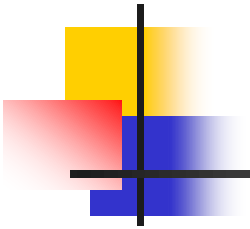


```
        ORG 0000H;
        AJMP MAIN;
        ORG 0030H;
MAIN:   MOV   TMOD,#20H     ；设T1为定时器方式2
        MOV   TL1,#0E8H     ；设时间常数
        MOV   TH1,#0E8H
        MOV PCON, #00H      ;
        MOV SCON, #50H      ;
        SETB  TR1           ；启动T1
        MOV   R0,#20H       ；接收缓冲区首址
        MOV   R7,#32        ；接收字节计数器
LOOP：  ACALL SP-IN   ；调用带奇校验的串行口接收子程序
        JC      ERROR       ；校验错，转出错处理
```



```
        MOV     @R0, A          ；存入
        INC     R0
        DJNZ    R7,LOOP                 ；未接收完，则继续

ERROR：…                        ；校验错，处理
SP-IN：MOV SCON,#01010000B ；设串行口为方式1，启动接收
        JNB     RI,$
        CLR     RI
        MOV     A, SBUF         ；接收一个字节
        MOV     C, P            ；检查奇校验位，若出错，C=1
        CPL     C
        ANL     A,#7FH ；去掉校验位后的ASCII码数据
        RET
```



方式2、3的编程和应用

串行工作方式3与方式2的区别只是波特率是可以由用户设置的。方式3的波特率设置与方式1相同。

串行工作方式2、3用于多机通信。

第9数据位TB8也可以用于校验位。

例：利用第8位作为奇偶校验位编写发送中断程序

```
        ORG     0023H
        AJMP    SPINT
SPINT:
        CLR     EA          ;关中断EA
        PUSH    PSW
        PUSH    ACC
        SETB    EA
```



```
SETB    RS0  ;;切换寄存器工作组
CLR     TI
MOV     A,@R0
MOV     C,P
MOV     TB8,C
MOV     SBUF,A
INC     R0
```



```
CLR     EA          ;;EA
POP     ACC
POP     PSW
SETB    EA
CLR     RS0
RETI
```

作业

- 第七章 3，4，6，10（只要写串口初始化程序和中断服务程序，数据处理和发送程序用省略号表示）